

Solutions des Automatismes

Semaine 5 – Séances 1 à 3

Octobre 2026

- 1.1** Le discriminant du polynôme vaut : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$. Le discriminant étant strictement négatif, le polynôme admet deux racines complexes conjuguées : $x_1 = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$ et $x_2 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$. L'ensemble des racines est $S = \{1 - 2i; 1 + 2i\}$.
- 1.2** Dans $\mathbb{C}[X]$, la factorisation est directe : $P(X) = (X - (1 - 2i))(X - (1 + 2i))$. Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme n'a pas de racine réelle et son discriminant est strictement négatif. Sa factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ est donc lui-même : $P(X) = X^2 - 2X + 5$.
- 2.1** On multiplie par le conjugué du dénominateur : $z = \frac{(2 + i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{2 + 4i + i - 2}{1^2 + (-2)^2} = \frac{5i}{5} = i$.
- 2.2** On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, d'où $\bar{z} = x - iy$. L'équation devient $3(x + iy) - 2(x - iy) = 1 + 5i \iff x + 5iy = 1 + 5i$. Par identification des parties réelles et imaginaires, on obtient directement $x = 1$ et $y = 1$. L'unique solution est $z = 1 + i$.
- 3.1** C'est une série de Riemann du type $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha = \frac{1}{2}$. Comme $\alpha \leq 1$, la série diverge d'après le cours.
- 4.1** Par croissances comparées en $+\infty$, le monôme n^2 l'emporte sur le logarithme. On a donc immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n^2} = 0$.
- 1.1 (J)** On calcule $A(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 4(1) - 2 = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$. 1 est donc bien une racine évidente.
- 1.2 (J)** On développe l'expression : $(X - 1)(aX^2 + bX + c) = aX^3 + (b - a)X^2 + (c - b)X - c$. Par identification avec $X^3 - 3X^2 + 4X - 2$, on obtient le système : $a = 1, b - a = -3 \implies b = -2$, et $-c = -2 \implies c = 2$. Ainsi, $A(X) = (X - 1)(X^2 - 2X + 2)$.
- 2.1 (J)** D'après les relations entre racines et coefficients pour un polynôme du second degré unitaire : $S = x_1 + x_2$ (la somme des racines) et $P = x_1 \cdot x_2$ (le produit des racines).
- 2.2 (J)** On cherche deux nombres dont la somme vaut 3 et le produit vaut 2. Les deux racines évidents sont de toute évidence $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$.
- 3.1 (J)** Par linéarité, on extrait la constante : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{n!} = 3 \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$. On reconnaît la série exponentielle prise en $x = 1$. La somme vaut donc $3 \cdot e^1 = 3e$.
- 4.1 (J)** C'est une fonction de référence du cours. La fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est : $f'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$.
- 1.1 (V)** On calcule la valeur numérique en 1 : $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, donc 1 est racine. On calcule ensuite le polynôme dérivé : $P'(X) = 3X^2 - 3$. On évalue en 1 : $P'(1) = 3(1)^2 - 3 = 0$. Comme $P(1) = 0$ et $P'(1) = 0$, 1 est bien une racine d'ordre de multiplicité au moins égal à 2.
- 1.2 (V)** Puisque 1 est racine double, $P(X)$ est divisible par $(X - 1)^2 = X^2 - 2X + 1$. Par identification du terme de plus haut degré et du terme constant, on trouve directement $P(X) = (X - 1)^2(X + 2)$. Les racines sont donc 1 (double) et -2 (simple).

- 2.1 (V)** Les quatre racines quatrièmes de l'unité sont données par $e^{i\frac{2k\pi}{4}} = e^{i\frac{k\pi}{2}}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$. Sous forme exponentielle, cela donne : $\mathbb{U}_4 = \{e^0, e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\pi}, e^{i\frac{3\pi}{2}}\} = \{1, i, -1, -i\}$.
- 2.2 (V)** Le produit vaut : $1 \times i \times (-1) \times (-i) = -i \times (-1) \times i = i^2 \times (-1) = -1 \times (-1) = 1$.
- 3.1 (V)** C'est une série géométrique de raison $q = -1/2$ commençant à $n = 1$. Comme $|-1/2| < 1$, elle converge. On factorise par le premier terme : $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{1 - (-1/2)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$.
- 4.1 (V)** L'inéquation impose la condition d'existence $x > 0$. Par croissance stricte de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, on a : $\ln(x) \leq 2 \iff x \leq e^2$. L'ensemble des solutions réelles est donc $S =]0; e^2]$.